

1. Sistemin düzenli şekilde yapılandırılmış
Makineni teknik olarak doğru şekilde özetliyorum:

Ana devre

- Kompresör (Frascold)
- Yüksek basınç hattı → Yağ ayırıcı → Kondenser → Evaporatör → Emiş hattı → Kompresör

Ek sistemler

- Yağ yönetimi (çok kritik!)
- Seviye kontrolü (Evaporatör / Separatör)
- Ejektör (yağ geri dönüşü)
- Genleşme vanası (Siemens modülasyonlu)
- Su tarafı izleme (debi + sıcaklık)
- GA arayüzü
- Enerji sayacı (COP)

2. Şimdi en önemli kısım: STOP MANTIĞI

SERT STOPLAR (ANINDA KAPATMA)

Bunlar kritik koruma fonksiyonların:

- IF HP > 25.5 bar → **HEMEN STOP**
- IF LP < 1.9 bar → **HEMEN STOP**
- IF KRIWAN aktif → **HEMEN STOP / Başlatma engellenir**
- IF yağ akışı = FALSE (çalışma sırasında) → **HEMEN STOP**
- IF su akışı = FALSE > 10 sn → **HEMEN STOP**
- IF evaporatör yüksek seviye switch = TRUE → **HEMEN STOP**
- IF evaporatör düşük seviye switch = TRUE → **HEMEN STOP**
- IF yağ sıcaklığı > limit değer → **HEMEN STOP**

UYARILAR (KAPATMA YOK)

Bunu daha mantıklı şekilde tanımlıyoruz (örneğin gayet iyiydi):

- IF yüksek basınç > 120°C → **UYARI**
- IF yüksek basınç > 130°C → **STOP**
- IF su akışı kısa süreli kesinti < 10 sn → **UYARI**
- IF yağ sıcaklığı yüksek (ön uyarı) → **UYARI**
- IF seviye sınıra yakın → **UYARI**

3. START İZNİ (en önemli blok!)

Şimdi makinenin ne zaman çalışmasına izin verileceğini tanımlıyoruz:

Start izni =

- GA_Start sinyali
- VE güvenlik zinciri OK
- VE HP OK
- VE LP OK
- VE KRIWAN OK
- VE yağ sıcaklığı OK
- VE aktif HARD_FAULT yok

4. START SIRASI (senin makinen)

Bu artık senin gerçek çalışma sekansın:

1. GA'dan start sinyali
2. Güvenlik zincirini kontrol et
3. Vanaları başlangıç konumuna getir
4. Genleşme vanasını hafif aç (~%10)
5. Kompresör frekans konvertörünü (FU) serbest bırak
6. Kompresörü başlat (düşük frekans)
7. Su tarafı debisi X saniye içinde gelmeli
8. Stabilizasyon
9. İşletmeye geçiş

Not:

Pompa harici olduğu için:

- Debi starttan **sonra** gelmeli
- Start şartı **olmamalı**

5. SEVİYE KONTROLÜ (senin sistemde çok önemli)

Sende olanlar:

- Seviye sensörü (analog)
- Yüksek seviye switch
- Düşük seviye switch
- Genleşme vanası

Bu klasik bir seviye kontrolüdür:

Seviye → PLC → PID → Genleşme vanası

Önemli:

- IF sensör OK → kontrol aktif
- IF sensör arızalı → **STOP veya yedek (alternatif) strateji**

6. YAĞ YÖNETİMİ (EN KRİTİK KISIM)

Yağ devresi mantığı:

- IF yağ akışı = FALSE → **STOP**
 - IF yağ sıcaklığı çok yüksek → **STOP**
 - IF yağ sıcaklığı çok düşük → **START engellenir**
 - IF evaporatörde yağ algılanır (HBOR):
 - Solenoid vana aç
 - Ejektör aktif
 - Yağı emiş hattına geri gönder
 - IF yağ belirli süre içinde gitmezse:
 - **UYARI veya ARIZA**
-

Çok önemli:

Mutlaka **zaman izleme (time monitoring)** eklemelisin!

7. SU TARAFI

- IF debi (flow) = FALSE → **START yok**
- IF çalışma sırasında debi kesilirse:
 - < 10 sn → **UYARI**
 -
 - 10 sn → **STOP**
 -

8. COP / Enerji

Sende olanlar:

- Akım ölçümü
- Debi
- Sıcaklık

Buna göre:

COP = Termal güç / Elektriksel güç

9. MANUEL MOD (çok önemli!)

Bu olmadan = servis sırasında tam bir felaket

Mantık:

MANUEL MOD:

- Tek tek bileşenler kontrol edilebilir
- AMA:
 - Güvenlik zinciri aktif kalır!
 - HP / LP / yağ vb. yine de sistemi durdurur

10. KAYIT (LOGGING)

6 ay saklama

Bu, fonksiyon mantığının bir parçası olmalı:

Tüm önemli değerleri kaydet:

- Basınç
- Sıcaklık
- Seviye
- Çalışma durumu
- Alarmlar

Saklama süresi: 6 ay

Bir kayıt matrisi oluştur

Start Sırası – Makine 1

1. Start sırasının amacı

Start sırası, ısı pompasını tanımlı, güvenli ve izlenen bir sırayla devreye almak için kullanılır.

Bir kompresörün çalıştırılması, yalnızca tüm gerekli izinler mevcutsa ve güvenli çalışma için gerekli tüm alt koşullar sağlanmışsa yapılabilir.

Start sırası, ancak geçerli bir çalışma talebi varsa ve start izni tamamen mevcutsa başlatılır.

2. Start başlangıcı için şartlar

Start sırası yalnızca aşağıdaki temel koşul sağlandığında başlatılabilir:

Startsekans_İzni = Start izni = 1

Özellikle şu geçerlidir:

Start izni =

- Temel izin (Grundfreigabe)
- VE geçerli çalışma talebi
- VE güvenlik zinciri OK
- VE aktif arıza yok
- VE yağ sıcaklığı start için uygun
- VE frekans konvertörü hazır (FU Ready)
- VE seviye sinyali tutarlı (plausible)
- VE su tarafı debisi OK

Ek kural:

Aynı anda hem ısıtma hem soğutma aktifse start sırası başlatılamaz:

Isıtma = 1 VE Soğutma = 1 → Start sırası geçersiz

3. Start sırasının durumları

Start sırası, tanımlı adımlara bölünür:

Start adımı = 0 ... n

Önerilen ana adımlar:

- Adım 0 = Start iznini bekleme
- Adım 1 = Çalışma talebini alma
- Adım 2 = Başlangıç konumunu kontrol et / oluştur
- Adım 3 = Debi (flow) izinlerini kontrol et
- Adım 4 = Yağ koşullarını kontrol et
- Adım 5 = Genleşme vanasını start konumuna getir
- Adım 6 = Frekans konvertörünü (FU) serbest bırak
- Adım 7 = Kompresörü başlat
- Adım 8 = Start izleme / stabilizasyon
- Adım 9 = İşletmeye geçiş

Adım 1 – Çalışma talebini alma

GA'dan gelen harici çalışma talebi alınır ve sistem içinde kilitlenir.

Makinenin ısıtma mı yoksa soğutma modunda mı çalıştırılacağı belirlenir.

Mantık:

- **Isıtma modu = 1**, eğer ısıtma sinyali = 1 ve soğutma sinyali = 0 ise
- **Soğutma modu = 1**, eğer soğutma sinyali = 1 ve ısıtma sinyali = 0 ise

Eğer net (çakışmasız) bir talep yoksa, sekans iptal edilir.

İptal şartı:

- Eğer geçerli bir çalışma talebi yoksa → **Start iptali**
-

Adım 2' ye geçiş:

- Eğer çalışma modu net ise → **Start adımı = 2**

Adım 2 – Başlangıç konumunu oluşturma / kontrol etme

Bu adımda, start için gerekli tüm aktüatörler tanımlı bir başlangıç konumuna getirilir veya bu konumda olup olmadığı kontrol edilir.

Özellikle şunlar dahildir:

- Solenoid vanalar tanımlı başlangıç konumunda
- Yağ geri dönüşü aktif değil
- Güvenlik açısından kritik vanalar izin verilen durumda
- Genleşme vanası henüz işletme kontrolünde değil

Amaç, kompresör startından önce sistemin **tanımlı bir başlangıç durumunda** olmasıdır.

Mantık:

Grundstellung_OK = 1, eğer gerekli tüm vanalar ve çıkışlar start başlangıç konumundaysa

Eğer geri bildirim (feedback) varsa, bu kontrol edilir.

Eğer geri bildirim yoksa, sadece çıkış durumu set edilir ve bir **bekleme süresi** uygulanır.

Adım 3' e geçiş:

- Eğer Grundstellung_OK = 1 → **Start adımı = 3**

Timeout (zaman aşımı):

- Eğer Grundstellung_OK, **t_Grundstellung** süresi içinde sağlanmazsa → **Start sekansı hatası (Grundstellung)**

Adım 3 – Debi (flow) koşullarını kontrol etme

Pompa harici olarak kontrol edildiği için, makine kompresörü başlatmadan önce ilgili su taraflarında debi olduğunu doğrulamalıdır.

Kontrol edilmesi gerekenler en az:

- Evaporatör tarafı debisi
- Kondenser tarafı debisi

Mantık:

Flow_Start_OK = Flow_Evaporatör_OK VE Flow_Kondenser_OK

Eğer bir veya her iki flow switch aktif değilse, kompresör startına izin verilmez.

Adım 4' e geçiş:

- Eğer Flow_Start_OK = 1 → **Start adımı = 4**

Timeout / Hata:

- Eğer Flow_Start_OK, **t_FlowStart** süresi içinde sağlanmazsa →
Hata: Start sırasında debi yok

Önemli:

Pompalar sizin tarafınızdan başlatılmadığı için bu bir “pompa hatası” değildir. Bu durum, **harici debi olmadığı için start engeli / start hatası** olarak değerlendirilmelidir.

Adım 4 – Yağ koşullarını kontrol etme

Kompresöre izin vermeden önce tüm önemli yağ koşulları sağlanmış olmalıdır.

Kontrol edilmesi gerekenler en az:

- Yağ sıcaklığı minimum start değerinden büyük
- Aktif yağ hatası yok
- Yağ ayırıcı seviyesi kritik derecede düşük değil
- Yağ akış sinyali hatalı değil
- Kriwan durumu OK

Mantık:

Oel_Start_OK =

- Yağ sıcaklığı start için uygun
- VE yağ beslemesi OK
- VE Kriwan OK

Burada:

Oelversorgung_OK =

- Yağ hatası yok
- VE yağ ayırıcı seviyesi kritik değil
- VE yağ akış devresinde hata yok

Adım 5’ e geçiş:

- Eğer Oel_Start_OK = 1 → **Start adımı = 5**
-

Hata durumu:

- Eğer Oel_Start_OK = 0 →
Start iptali veya “Start koşulları sağlanmadı (yağ)” hatası

Adım 5 – Genleşme vanasını start konumuna getirme

PLC, Siemens genleşme vanasını seviye sensörüne göre kontrol ettiği için, kompresör startından önce vana tanımlı bir başlangıç konumuna getirilmelidir.

Bu adımda vana henüz gerçek bir kontrol (regülasyon) modunda çalışmaz, sadece sabit bir ön pozisyon değerine getirilir.

Mantık:

- **EEV_Startposition_aktiv = 1**
- **EEV_Sollwert = Startposition_EEV**

Belirlenen start pozisyonu parametrelenebilir olup, devreye alma sırasında optimize edilir.

Adım 6’ ya geçiş:

- Eğer **t_EEV_Startposition** süresi dolmuşsa veya geri bildirim uygunsa →
Start adımı = 6
-

Hata durumu:

- Eğer vana geri bildirimi mantıksızsa veya aktüatör hatası varsa →
EEV start hatası

Adım 6 – Frekans konvertörünü (FU) serbest bırakma

Hazırlık aşaması başarıyla tamamlandıktan sonra frekans konvertörü serbest bırakılır.

Mantık:

- **FU_Freigabe = 1**

Ardından, cihazın hazır durumda kalıp kalmadığı ve herhangi bir FU hatası oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir.

Koşul:

FU_OK = FU_Bereit VE NOT FU_Stoerung

Adım 7' ye geçiş:

- Eğer **FU_OK = 1** → **Start adımı = 7**
-

Hata durumu:

- Eğer **FU_Stoerung = 1** veya **FU_Bereit** düşerse →
FU start izin hatası

Adım 7 – Kompresörü başlatma

Bu adımda kompresör, frekans konvertörü (FU) üzerinden başlatılır.

Başlatma düşük başlangıç frekansı ile yapılır.

Mantık:

- **Verdichter_Startbefehl = 1**
- **FU_Frequenzsollwert = Start frekansı**

Ardından “çalışıyor” (run) geri bildirimi beklenir.

Koşul:

Verdichter_çalışıyor = FU_Run

Adım 8’ e geçiş:

- Eđer FU_Run, t_StartRun süresi içinde gelirse →
Start adımı = 8
-

Hata durumu:

- Eđer FU_Run, t_StartRun süresi içinde gelmezse →
Kompresör start hatası

Adım 8 – Start izleme / Stabilizasyon

Kompresör çalıştıktan sonra bir **stabilizasyon (dengeye gelme) süreci** başlatılır.

Bu süre boyunca kompresör ya sabit bir başlangıç frekansında kalır ya da kontrollü şekilde ilk çalışma aralığına geçer.

Bu aşamada özellikle izlenenler:

- Yüksek basınç (HP)
- Düşük basınç (LP)
- Kompresör çıkış sıcaklığı
- Yağ sıcaklığı
- Yağ akışı
- Su debisi
- Seviye sinyali

Makine, ancak tüm değerler **stabil ve mantıklı (plausible)** ise normal çalışma moduna geçebilir.

Mantık:

Start_Stabil =

- HP_OK
 - VE LP_OK
 - VE yağ akışı OK
 - VE debi OK
 - VE seviye OK
 - VE kritik start uyarısı yok
-

Adım 9' a geçiş:

- Eğer **Start_Stabil = 1** ve **t_Stabilizasyon** süresi dolmuşsa →
Start adımı = 9
-

Hata durumu:

- Stabilizasyon sırasında kritik bir hata oluşursa →
Start fazı hatası

Adım 9 – İşletme moduna geçiş

Stabilizasyon başarıyla tamamlandıktan sonra start sekansı sona erer ve makine aktif çalışma durumuna alınır.

Mantık:

- **Startsekansı_aktif = 0**
 - **Makine_çalışıyor = 1**
-

Durum geçişi:

- Eğer **Isıtma modu = 1** → **Durum = ISITMA ÇALIŞMA MODU**
 - Eğer **Soğutma modu = 1** → **Durum = SOĞUTMA ÇALIŞMA MODU**
-

Bu noktadan itibaren gerçek kontrol algoritmaları devreye girer:

- **Kontrol_aktif = 1**

5. Start sekansı sırasında genel hata mantığı

Start sekansı, güvenlikle ilgili bir koşul ihlal edildiğinde **her an kesilmelidir**.

Bu özellikle şu durumlar için geçerlidir:

- HP (yüksek basınç) switch
- LP (düşük basınç) switch
- Kriwan
- FU (frekans konvertörü) hatası
- Yağ akışı yok
- Su debisi yok
- Yüksek seviye switch
- Düşük seviye switch
- NH₃ (amonyak) güvenlik kapatması
- Çelişkili GA talebi

Mantık:

- Eğer **HardTrip = 1** start sekansı sırasında oluşursa →
Kompresör anında durdurulur ve durum = ARIZA (STÖRUNG)

6. Hard Trip olmadan start iptali

Her iptal bir güvenlik stopu değildir.

Makine henüz çalışmaya geçmeden de start iptali olabilir; bu durumda çalışan bir kompresörü sert şekilde durdurmaya gerek yoktur.

Örnekler:

- Net (çakışmasız) çalışma talebi yok
- Start sırasında debi yok
- Yağ sıcaklığı henüz yeterli değil
- EEV (genleşme vanası) sinyali tutarsız
- FU hazır değil

Mantık:

- Eğer ön-start aşamasında start koşulları sağlanmazsa → **Start iptali**

Bu durumda:

- Kompresör kapalı kalır
- Çıkışlar güvenli başlangıç konumuna geri alınır
- Uyarı / bilgi mesajı oluşturulur
- Sebep ortadan kalkmadan yeniden starta izin verilmez

7. Start sekansı – kısa mantık (özet)

Eğer bunu bir programcı için çok kompakt yazmak istersen, şu şekilde özetlenebilir:

- **Adım 0:** Start iznini bekle
- **Adım 1:** Çalışma talebini kilitle
- **Adım 2:** Başlangıç konumunu oluştur
- **Adım 3:** Debiyi kontrol et
- **Adım 4:** Yağ koşullarını kontrol et
- **Adım 5:** Genleşme vanasını start konumuna al
- **Adım 6:** FU'yu serbest bırak
- **Adım 7:** Kompresörü başlat
- **Adım 8:** Stabilizasyonu izle
- **Adım 9:** Isıtma veya soğutma moduna geçiş yap